

# Hilbert 不等式的一个简单的初等证明

David C. Ullrich

**摘要** 我们给出 Hilbert (希尔伯特) 不等式的一个非常简单的证明.

## 1. 引言

曾经听说过, 没有一个 Hilbert 不等式的证明是既简单又初等的; 我们提供一个反例, 它还有比传统的证明略强一些的附加优点. (读者可以参考 [2] 或 [3] 中的阐述: 在现存文献中其最简单的初等证明是 Oleszkiewicz 的.)

## 2. Hilbert 不等式

我们从连续的情形开始.

**定理 1** 假设  $f, g \in L^2((0, \infty))$ . 则

$$\left| \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy \right| \leq \pi \|f\|_2 \|g\|_2.$$

常数  $\pi$  是最优的.

这里  $L^2((0, \infty))$  通常是指  $(0, \infty)$  上平方可积 Lebesgue (勒贝格) 可测函数空间, 其上的范数为  $\|f\|_2 = (\int_0^\infty |f(t)|^2 dt)^{1/2}$ . 希望更初等形式的读者不妨代之以  $f$  是  $(0, \infty)$  上满足  $\int_0^\infty |f(t)|^2 dt < \infty$  的分段连续函数 (对  $g$  也作类似的假设).

**证明** 为了方便, 不妨假设  $f, g \geq 0$ . 我们作变量变换, 把  $1/(x+y)$  变为  $1/(x^2+y^2)$ , 转换到极坐标, 并沿着每条射线应用 Cauchy-Schwarz (柯西-施瓦茨) 不等式:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy &= 4 \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{xy f(x^2)g(y^2)}{x^2+y^2} dx dy \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \int_0^\infty f(r^2 \cos^2 \theta) g(r^2 \sin^2 \theta) r dr d\theta \\ &\leq 4 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \left( \int_0^\infty (f(r^2 \cos^2 \theta))^2 r dr \right)^{1/2} \left( \int_0^\infty (g(r^2 \sin^2 \theta))^2 r dr \right)^{1/2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \left( \int_0^\infty f(r)^2 dr \right)^{1/2} \left( \int_0^\infty g(r)^2 dr \right)^{1/2} d\theta = \pi \|f\|_2 \|g\|_2. \end{aligned}$$

为了证明  $\pi$  是最优常数, 我们令  $f_N(x) = g_N(x) = x^{-1/2} \chi_{[1, N]}(x)$  (这里及下面  $\chi_S$  是  $S$  的特征函数, 换言之, 它在  $S$  的每个点上取值为 1, 在  $S$  的补集上取值为 0). 注意,  $\|f_N\|_2 \|g_N\|_2 = \log N$ . 与之前一样, 初步的变量变换说明<sup>1)</sup>

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{f_N(x)g_N(y)}{x+y} dx dy = 4 \iint_{Q_N} \frac{dx dy}{x^2+y^2},$$

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 2, p. 161–164, A Simple Elementary Proof of Hilbert's Inequality, David C. Ullrich. Copyright ©2013 the Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 ullrich@math.okstate.edu.

1) 下式中  $f_N(x)g_N(y)$  原文为  $f(x)g(y)$ . —— 译注



其中  $Q_N = [1, N^{1/2}] \times [1, N^{1/2}]$ . 为了利用极坐标来得到最后积分的一个下界, 我们注意  $A_N \subset E_N \cup Q_N$ , 其中  $E_N = [0, 1) \times [1, N^{1/2}] \cup [1, N^{1/2}] \times [0, 1)$ , 而  $A_N$  是由下式定义的  $1/4$  圆环:

$$A_N = \{(r \cos \theta, r \sin \theta): 2^{1/2} \leq r \leq N^{1/2}, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}.$$

我们注意到

$$\int_0^1 \int_1^{N^{1/2}} \frac{dx dy}{x^2 + y^2} \leq \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1.$$

对于在  $E_N$  的另一半上的积分用类似的估计, 得到

$$\iint_{E_N} \frac{dx dy}{x^2 + y^2} \leq 2.$$

因为  $Q_N$  和  $E_N$  是不相交的, 由此即得

$$\begin{aligned} 4 \iint_{Q_N} \frac{dx dy}{x^2 + y^2} &\geq -4 \iint_{E_N} \frac{dx dy}{x^2 + y^2} + 4 \iint_{A_N} \frac{dx dy}{x^2 + y^2} \geq -8 + 4 \int_0^{\pi/2} \int_{2^{1/2}}^{N^{1/2}} \frac{r dr d\theta}{r^2} \\ &= -8 + \pi(\log N - \log 2) \sim \pi \|f_N\|_2 \|g_N\|_2 \quad (\text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}). \end{aligned}$$

离散的情形是 (连续情形的) 直接推论. 对于  $j, k \geq 1$ , 我们令

$$w_{j,k} = \int_{j-1}^j \int_{k-1}^k \frac{dx dy}{x + y}.$$

**定理 2** 若  $\sum_{j=1}^\infty |a_j|^2 < \infty$  和  $\sum_{k=1}^\infty |b_k|^2 < \infty$ , 则

$$\left| \sum_{j=1}^\infty \sum_{k=1}^\infty w_{j,k} a_j b_k \right| \leq \pi \left( \sum_{j=1}^\infty |a_j|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{k=1}^\infty |b_k|^2 \right)^{1/2}.$$

常数  $\pi$  是最优的.

**证明** 首先, 和前面一样我们假设  $a_j, b_k \geq 0$ . 定义

$$f(x) = \sum_{j=1}^\infty a_j \chi_{(j-1, j]}(x), \quad g(y) = \sum_{k=1}^\infty b_k \chi_{(k-1, k]}(y).$$

我们注意到, 有

$$\sum_{j=1}^\infty \sum_{k=1}^\infty w_{j,k} a_j b_k = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy \quad \text{和} \quad \left( \sum_{j=1}^\infty a_j^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{k=1}^\infty b_k^2 \right)^{1/2} = \|f\|_2 \|g\|_2.$$

这样, 当前的不等式就归结为定理 1 中的不等式; 用类似的论证可以证明常数  $\pi$  是最优的, 我们把它留给读者去证明. ■

由  $(0, \infty)$  上函数  $1/t$  的严格凸性即得

$$w_{j,k} > \int_{j-1}^j \frac{dy}{y + k - \frac{1}{2}} > \frac{1}{j + k - 1};$$

这样, 定理 2 中的不等式就严格强于不等式

$$\left| \sum_{j=1}^\infty \sum_{k=1}^\infty \frac{a_j b_k}{j + k - 1} \right| \leq \pi \left( \sum_{j=1}^\infty |a_j|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{k=1}^\infty |b_k|^2 \right)^{1/2},$$

因而也严格强于传统形式

(下转 94 页)



其中, 根据  $m \equiv 0, 1 \pmod{2}$  来决定  $r = 1, 0$ .

致谢 (略)

## 参考文献

- [1] C. V. Durell, A. Robson, Advanced Trigonometry. G. Bell & Sons, London, 1930.
- [2] L. Euler, Introductio in Analysin Infinitorum. Book I. Translated into English by J. D. Blanton, Introduction to Analysis of the Infinite. Springer-Verlag, New York, 1988.
- [3] E. Hansen, A Table of Series and Products. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1975.
- [4] Y. A. Melnikov, Green's Functions and Infinite Products: Bridging the Divide. Birkhäuser, Boston, 2011.
- [5] R. Roy, Sources in the Development of Mathematics: Infinite Series and Products from the Fifteenth to the Twenty-first Century. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2011.
- [6] H. W. Turnbull, Theory of Equations. Fourth ed. Oliver and Boyd, Edinburgh, 1947.
- [7] E. Wingler, An infinite product expansion for the square root function, Amer. Math. Monthly 97 (1990) 836–839.

(陆柱家 译 童欣 校)

\*\*\*\*\*

(上接 96 页)

$$\left| \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_j b_k}{j+k} \right| \leq \pi \left( \sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^2 \right)^{1/2}.$$

### 3. 不那么初等的进一步结果

熟悉  $\Gamma$  函数和  $\beta$  函数基本性质的读者可以容易地把定理 1 的证明调整来证明下述事实: 若  $1 < p < \infty$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ,  $f \in L^p((0, \infty))$ ,  $g \in L^q((0, \infty))$ , 则

$$\left| \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy \right| \leq \frac{\pi}{\sin(\pi/p)} \|f\|_p \|g\|_q,$$

并且常数  $\pi/\sin(\pi/p)$  是最优的.

类似地, 若  $1 < p_j < \infty$ ,  $\frac{1}{p_1} + \cdots + \frac{1}{p_n} = 1$ ,  $f_j \in L^{p_j}((0, \infty))$ , 则利用  $\mathbb{R}^n$  中“极坐标”的一个论证 (例如见 [1, §2.6]) 证明了

$$\left| \int_0^{\infty} \cdots \int_0^{\infty} \frac{f_1(x_1) \cdots f_n(x_n)}{(x_1 + \cdots + x_n)^{n-1}} dx_1 \cdots dx_n \right| \leq c \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_n\|_{p_n};$$

真正用功的读者不妨利用 [1, §2.6] 中的论证用  $\Gamma$  函数来表达常数  $c$ .

我们把下面陈述的证明留给感兴趣的读者: 在定理 1 中, 除非  $f$  和  $g$  之一几乎处处为零, 则我们必定有严格的不等式; 并对定理 2 利用下述引理来推断相应的陈述:

**引理** 假设  $f, g \in L^2((0, \infty))$ ,  $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \infty$ , 以及

$$\left| \int_0^{\infty} f(t)g(\lambda_j t) dt \right| = \lambda_j^{-1/2} \|f\|_2 \|g\|_2 \quad (j = 1, 2).$$

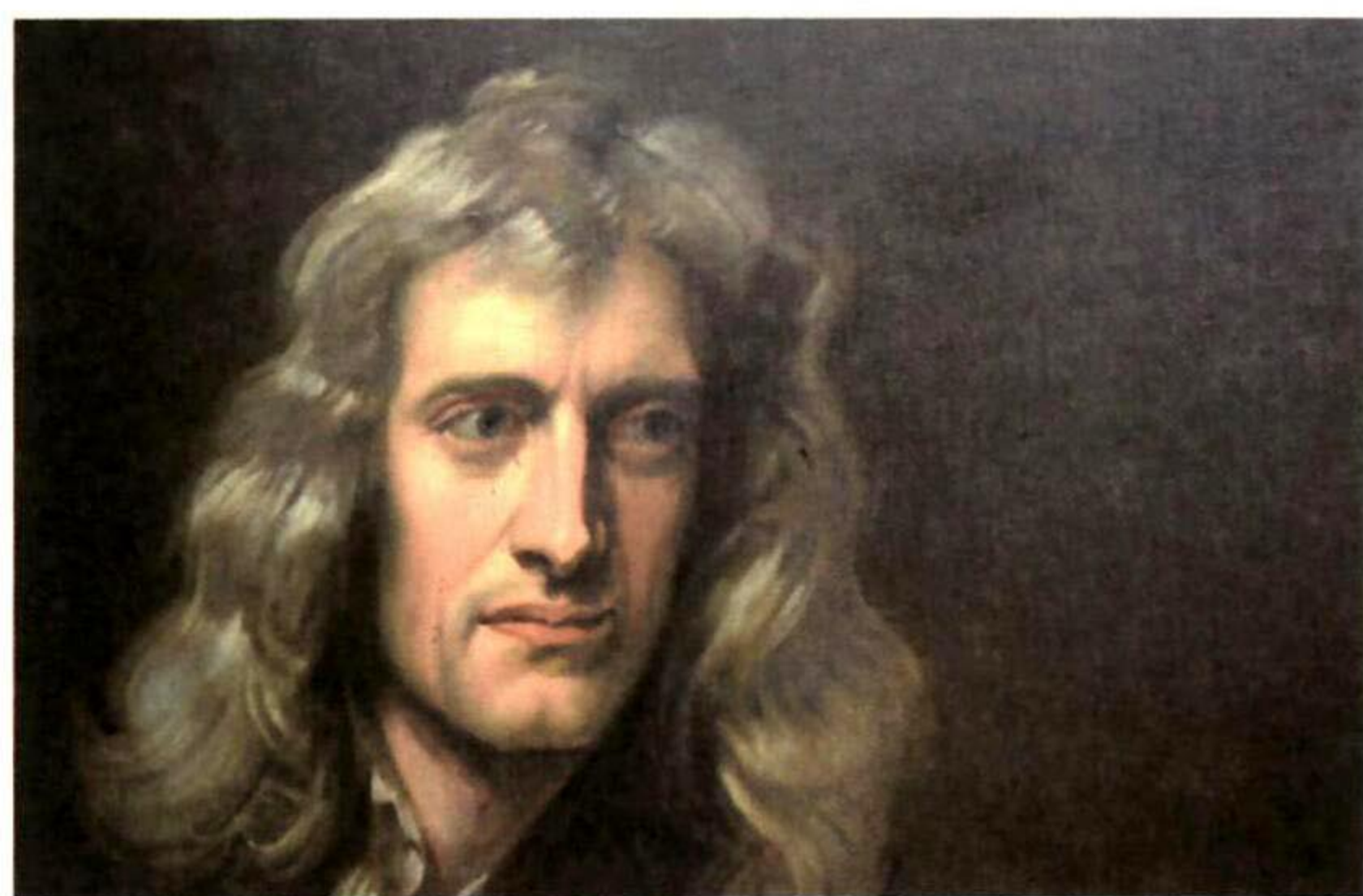
则要么  $f = 0$  几乎处处成立, 要么  $g = 0$  几乎处处成立.

带有下述提示, 我们也把引理的证明作为一个练习: 假设  $f$  不是几乎处处为零. 令  $\lambda = \lambda_2/\lambda_1$ . 从 Cauchy-Schwarz 不等式中等号成立的条件即得, 存在  $a \geq 0$ , 使得  $|g(\lambda t)| = a|g(t)|$ , 而这就蕴含着  $\int_0^{\infty} |g(t)|^2 dt$  是 0, 或是  $\infty$ . (参考文献转 68 页)



## 外展服务和公众参与

自 2002 年以来, INI 始终维护着一份英国的大学、其他学术机构以及工业和商业的研发组织联系人的名单. 这些个体构成该研究所和在英国的数学科学团体之间联系的渠道. 联系人定期收到该研究所的活动信息, 确保这些信息在他们机构的相关部门传播, 并负责定期向该研究所提供反馈. 随着 2018 年 1 月的更新及重启, 活跃成员的人数达到 84 个, 并且为了更好地协调, 这个组织设立了一个新的主席, 该联络网与国际数学科学中心 (the International Centre for Mathematical Sciences (ICMS)) 一起更新. 这个重塑的网络在 Isaac Newton 研究所-国际数学科学中心联系人日会议 (the INI-ICMS Correspondents Day Meeting) 于 2018 年 1 月 24 日在剑桥一起启动, 2019 年的联系人日会议于最近的 2019 年 1 月 30 日, 在位于爱丁堡中心的 Bayes 中心的新设施举行. 在过去的两年内, INI 也迈出了进一步外展服务活动的步伐, 并且拓广了其交流通道. 这样的例子包括: 主办 2017 年的研究所成立 25 周年庆祝活动, 这项活动迎来了受尊敬的和受大众喜爱的人士, 从 Andrew Wiles (怀尔斯) 爵士和已故的 Michael Atiyah (阿蒂亚) 爵士到 Simon Singh 博士和 Hannah Fry 博士; 为年度公众科学事件助力, 诸如在伦敦卓越中心 (London's Excel centre) 的新科学家直播和剑桥科学节 (最近的 INI 发言人是亚马逊 Alexa 的应用科学主任 Craig



INI 展出的一幅 Newton 肖像. 这是 Godfrey Kneller 爵士 (1689) 原画的复制品, 由 Barrington Bramley 绘制并在 1992 年捐赠给该研究所

Saunders 博士); 聚焦于项目组织者系列访谈的一部录像的发行; 记录定期播客采访系列, 等等. 研究所也自豪地宣布, 2019 年 1 月, INI 的知识交换部门更名为通向数学的 Newton 门 (the Newton Gateway to Mathematics, 原来以通向数学的 Turing (图灵) 门 (the Turing Gateway to Mathematics) 知名) —— 这个转变澄清了其在 INI 之内的关键作用并强调了其促进数学科学家和其他科学分支、工业、商业以及公共事业之间长期关系的根本任务.

(赵振江 译 唐境 校)

\*\*\*\*\*

(上接 94 页)

## 参考文献

- [1] G. B. Folland, Real Analysis, John Wiley, New York, 1984.
- [2] J. M. Steele, The Cauchy-Schwarz Master Class: An Introduction to the Art of Mathematical Inequalities, Cambridge University Press, New York, 2004.  
[中译本: 柯西-施瓦茨大师课: 不等式的艺术, 高等教育出版社, 2022]
- [3] K. Oleszkiewicz, An elementary proof of Hilbert's inequality, Amer. Math. Monthly 100 (1993) 276-280, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2324462>.

(陆柱家 译 陆昱 校)